Управление. Сигнал. Обратная связь

Информатика · 9 класс · урок 21 · Разработка алгоритмов и программ

ФИО _____ Класс 9 «__» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Классификация систем

Разделите на две группы — разомкнутые и замкнутые системы управления: 1) будильник, 2) холодильник с термостатом, 3) полив по таймеру, 4) автопилот самолёта, 5) тостер с таймером, 6) турникет метро, 7) система круиз-контроля,

Задание 2. Элементы схемы управления

Для лифта, который приезжает на вызванный этаж, укажите: управляющую систему, объект управления, управляющее воздействие, сигнал обратной связи и цель управления.

Задание 3. Виды сигналов

Определите, непрерывным или дискретным является сигнал в каждом случае: а) показания ртутного термометра; б) код, который считывает сканер штрихкода; в) напряжение на выходе микрофона; г) положение выключателя «включено — выключено».

Задание 4. Расчёт контура управления

Датчик расстояния в роботе опрашивается 20 раз в секунду. За сколько времени наберётся 5000 измерений? Сколько времени длится один цикл опроса?

Справочная страница

Управление. Сигнал. Обратная связь

1 Ключевые определения

Управление — целенаправленное воздействие одних объектов на другие, которое приводит объект управления в требуемое состояние.

Сигнал — физический процесс, который несёт информацию и может быть принят, преобразован и использован для управления.

Разомкнутая система управления — система, в которой управляющее воздействие вырабатывается без использования информации о фактическом состоянии объекта.

Обратная связь — информация о фактическом состоянии объекта управления, которая поступает в управляющую систему и используется для выработки дальнейших воздействий.

2 Опорная таблица

Пример	Управляющая система	Объект управления	Цель
Водитель и автомобиль	водитель	автомобиль	движение по полосе с нужной скоростью
Термостат и обогреватель	термостат	обогреватель и воздух в комнате	температура 22 градуса
Дирижёр и оркестр	дирижёр	оркестр	совместное звучание в едином темпе
Программа и робот-манипулятор	контроллер с программой	манипулятор	сварка шва по заданной линии

3 Опорный конспект

```
УПРАВЛЕНИЕ — целенаправленное воздействие
  управляющая система  -->  объект управления
  цель = требуемое состояние объекта

СИГНАЛ — физический процесс, несущий информацию
  непрерывный (плавно) | дискретный (набор значений)
  ДАТЧИК: величина -> сигнал (напряжение, код)

РАЗОМКНУТАЯ:  управление -> объект        (нет контроля)
  будильник, светофор по таймеру, таймер печи
  ошибка не видна и не исправляется

ЗАМКНУТАЯ: управление -> объект -> ДАТЧИК -> сравнение с целью
  утюг, кондиционер, автопилот, круиз-контроль
  ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: результат возвращается на вход
```

4 Проверь себя

1. Что называют управлением?

2. Что такое объект управления?

Ключи и критерии

для учителя · урок 21 · Управление. Сигнал. Обратная связь

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Разомкнутые: 1, 3, 5, 6 (турникет не проверяет, прошёл ли человек, а только выдаёт сигнал на открытие по оплате). Замкнутые: 2, 4, 7, 8.

Задание 2. Управляющая система — контроллер лифта. Объект управления — кабина с приводом. Управляющее воздействие — команды на двигатель лебёдки: направление и мощность. Сигнал обратной связи — показания датчиков этажа, положения кабины, загрузки и состояния дверей. Цель — доставить кабину на вызванный этаж и остановить её точно на уровне пола.

Задание 3. а) непрерывный (уровень столбика меняется плавно); б) дискретный (конечный набор символов); в) непрерывный; г) дискретный, всего два значения.

Задание 4. 5000 : 20 = 250 с, то есть 4 минуты 10 секунд. Один цикл занимает 1 : 20 = 0,05 с = 50 мс.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**в**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: управление, объект управления, управляющая система, сигнал, обратная связь, замкнутая и разомкнутая системы.

2. Выписать из домашней техники по два примера разомкнутых и замкнутых систем управления, для каждой указать датчик и цель управления.

3. Нарисовать схему управления школьным звонком и объяснить, почему он разомкнут; предложить, какой датчик сделал бы систему замкнутой.

4. *(По желанию)* Подготовить сообщение на 5–7 предложений о том, как обратная связь работает в живом организме: на примере терморегуляции, дыхания или поддержания равновесия.